

Problema 1 [5p]

Să se scrie un program care înmulțește două matrici pătratice de dimensiune $n = 4$. Calculul unui element din matricea rezultat va fi realizat într-o funcție (convenția *stdcall*). Matricile sunt declarate ca variabile. Rezultatul se va afișa

pe ecran. $R_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} \cdot B_{kj}, \forall 1 \leq i, j \leq n$.

Exemplu: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}; R = \begin{pmatrix} 12 & 15 & 23 & 24 \\ 17 & 21 & 32 & 36 \\ 7 & 9 & 13 & 15 \\ 8 & 8 & 15 & 19 \end{pmatrix}.$

Problema 2 [5p]

Să se scrie un program care calculează reuniunea a două mulțimi A și B citite de la tastatură și o afișează pe ecran. Programul va folosi cel puțin o funcție (convenția *cdecl*). Programul verifică dacă mulțimile au fost introduse corect (elemente unice).